

3. AÇO

3.1 INTRODUÇÃO

O aço é utilizado em estruturas principalmente para suprir a baixa resistência a tração apresentada pelo concreto. No entanto, como o aço resiste bem tanto a tração quanto à compressão, poderá absorver esforços também em regiões comprimidas do concreto. Os aços para concreto armado são fornecidos sob a forma de barras e fios de seção circular, com propriedades e dimensões padronizadas pela norma NBR 7480 da ABNT.

3.1.1 DIÂMETRO NOMINAL (ϕ)

(NBR 7480 - item 3.4) É o número correspondente ao valor, em milímetros, do diâmetro da seção transversal do fio ou da barra.

3.1.2 CLASSIFICAÇÃO

Os aços para concreto armado são classificados de acordo com a sua bitola, sua resistência característica e o processo empregado em sua fabricação.

(NBR 7480 - item 4.1.1) Classificam-se como barras os produtos de diâmetro nominal 5,0 ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente, e classificam-se como fios aqueles de diâmetro nominal 10,0 ou inferior, obtidos por trefilação ou processo equivalente.

(NBR 7480 - item 4.1.2) De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as barras de aço são classificadas nas categorias CA-25 e CA-50 e os fios de aço na categoria CA-60.

TELAS: formadas por fios soldados nos pontos de cruzamento.

3.1.3 BARRAS DE AÇO

As barras de aço são obtidas por laminação a quente. São caracterizadas por apresentarem patamar de escoamento bem definido no diagrama $\sigma \times \epsilon$. A resistência elevada é obtida pela adição de elementos como C, Mn, Si e Cr.

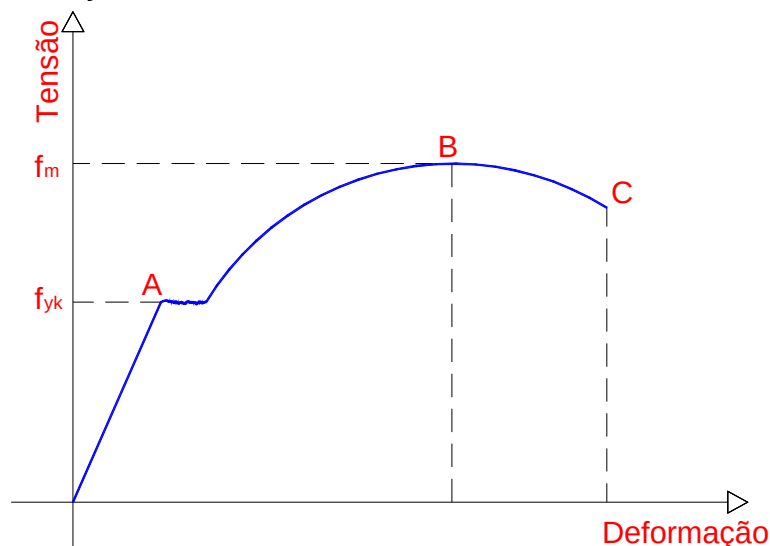


Figura 3.1 - Diagrama tensão x deformação de barras, mostrando o limite de escoamento/proporcionalidade (A), o limite de resistência (B) e o limite de ruptura (C).

3.1.4 FIOS DE AÇO

Obtidos geralmente por trefilação. Este tipo de aço não apresenta nos ensaios patamar de escoamento bem definido. O limite de escoamento é estabelecido convencionalmente como sendo a tensão que produz uma deformação permanente de 0,2 %.

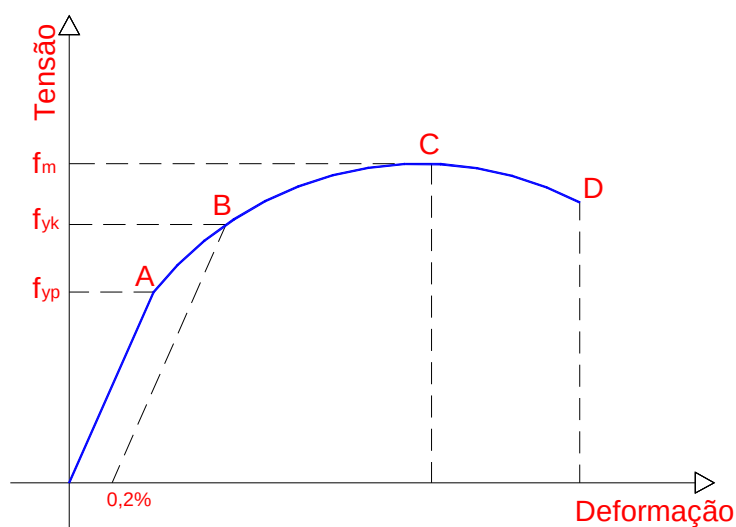


Figura 3.2 - Diagrama tensão x deformação de fios. "A" representa o limite de proporcionalidade, "B" o limite escoamento, "C" o limite de resistência, e "D" o limite de ruptura.

3.2 DESIGNAÇÃO

A designação dos aços para concreto armado deve apresentar a sigla CA, seguida da resistência característica de escoamento.

Exemplo: “**CA - 50**” , “**CA - 60**”

“CA”: iniciais de concreto armado

“50”: resistência característica de escoamento em kN/cm^2 ($f_{yk} = 500 \text{ MPa}$)

3.3 HOMOGENEIDADE GEOMÉTRICA E DEFEITOS

(NBR 7480 - item 4.2) As barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas.

(NBR 7480 - item 4.3) As barras e os fios de aço destinados a armadura para concreto armado devem ser isentos de defeitos prejudiciais. Uma oxidação do produto pode ser admitida, quando for uniforme, leve e superficial.

3.4 MASSA, COMPRIMENTO E TOLERÂNCIA

(NBR 7480 - item 4.4) A massa real das barras deve ser igual à sua massa nominal, com tolerância de $\pm 6 \%$ para diâmetro igual ou superior a 10,0 e de $\pm 10 \%$ para diâmetro inferior a 10,0; para os fios, essa tolerância é de $\pm 6 \%$. A massa nominal é obtida multiplicando-se o comprimento da barra ou do fio pela área da seção nominal e por $7,85 \text{ kg/dm}^3$.

(NBR 7480 - item 4.5) O comprimento normal de fabricação das barras e fios é de 11m e a tolerância de comprimento é de 9% . Permite-se a existência de até 2% de barras curtas, porém de comprimento não inferior a 6m.

Tabela 3.1 - Características de fios e barras (NBR 7480 - Tabela 1 do anexo B)

DIÂMETRO	NOMINAL (mm)	VALORES NOMINAIS		
FIOS	BARRAS	ÁREA DA SEÇÃO (mm ²)	MASSA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (kg/m)	PERÍMETRO (mm)
3,4		9,1	0,071	10,7
4,2		13,9	0,109	13,2
5,0	5,0	19,6	0,154	17,5
6,0	-	-	-	-
-	6,3	31,2	0,245	19,8
8,0	8,0	50,3	0,395	25,1
10,0	10,0	78,5	0,617	31,4
	12,5	122,7	0,905	39,3
	16,0	201,1	1,578	50,3
	20,0	314,2	2,466	62,8
	25,0	490,9	3,853	78,5
	32,0	804,2	6,313	100,5
	40,0	1256,6	9,865	125,7

3.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS BARRAS COM NERVURAS

(NBR 7480 - item 4.6) A configuração das nervuras deve ser tal, que não permita a movimentação da barra dentro do concreto.



Figura 3.3 – Barras CA 50 (Cortesia Gerdau – www.gerdau.com.br)

3.6 MARCAÇÃO

(NBR 7480 - item 4.7) Todas as barras nervuradas devem apresentar marcas de laminação em relevo, identificando o produtor, com registro no INPI, a categoria do material e o respectivo diâmetro nominal. A identificação de fios e barras lisas deve ser feita por etiqueta ou marcas em relevo.

3.7 RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA

O valor da resistência característica do aço (f_{yk}) é o valor mínimo estatístico acima do qual ficam situados 95% dos resultados experimentais. A resistência característica do aço é a mesma para tração e compressão, desde que seja afastado o perigo de flambagem.

$$f_{yk} = f_{ym} - 1,65 \cdot S_n$$

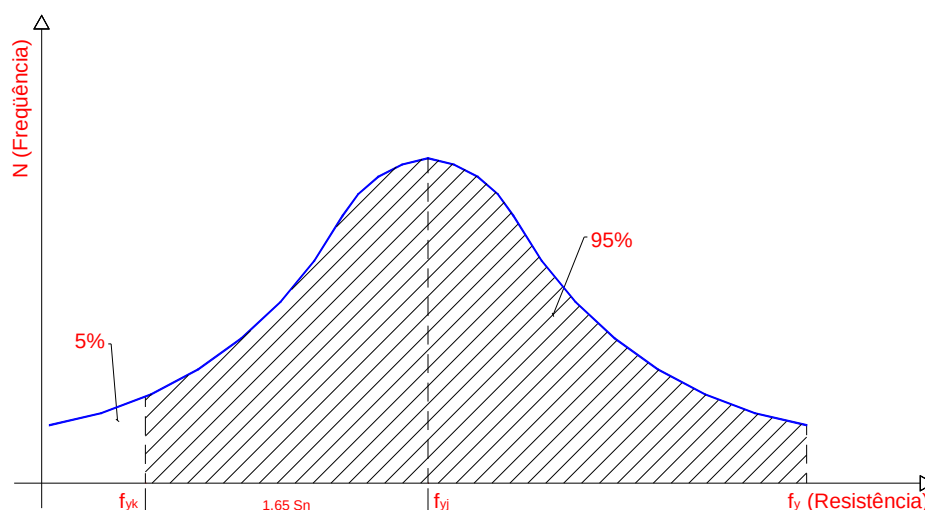


Figura 3.4 - Distribuição normal para a resistência do aço, mostrando a resistência média (f_{ym}) e a resistência característica (f_{yk}).

3.8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

(NBR 7480 - item 5.1) A resistência de escoamento das barras e fios de aço pode ser caracterizada por um patamar de escoamento no diagrama tensão-deformação ou calculada pelo valor da tensão sob carga correspondente à deformação permanente de 0,2%.

(NBR 7480 - item 5.2) No ensaio de dobramento o corpo-de-prova deve ser dobrado a 180° , em um pino com diâmetro conforme Tabela 2 do Anexo B, sem ocorrer ruptura ou fissuração na zona tracionada.

(NBR 7480 - item 5.3.2) As barras e os fios de diâmetro nominal 10 ou superior devem apresentar as propriedades de aderência exigidas para a categoria correspondente, definidas pelos coeficientes de conformação superficial (η), conforme Tabela 2 do Anexo B. As barras da categoria CA-50 são obrigatoriamente providas de nervuras transversais ou oblíquas. Os fios de diâmetro nominal igual ou superior a 10 da categoria CA-60, quando solicitado, devem ter obrigatoriamente entalhes ou nervuras, de forma a tender o coeficiente de conformação superficial η .

3.9 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ENSAIOS

Os aços para concreto armado devem apresentar algumas características de modo que tenham um bom desempenho quando trabalharem com o concreto. Para tanto é realizada uma série de ensaios nos aços:

- ensaio de tração (NBR 6152)
- ensaio de dobramento (NBR 6153)
- ensaio de fissuração do concreto (NBR 7477)
- ensaio de fadiga (NBR 7478)

Tabela 3.2 - Propriedade mecânicas exigíveis de barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado (NBR 7480 - tabela 2)

Categoria	Ensaio de tração			Ensaio de dobramento a 180°		Aderência
	Resistência característica de escoamento $f_{yk}^{(A)}$ (MPa)	Limite de resistência $f_{st}^{(B)}$ (MPa)	Alongamento em 10 $\phi^{(C)}$ (%)	Diâmetro de pino ^(D) (mm)		Coeficiente de conformação superficial ^(F) mínimo para $\phi \geq 10\text{mm}$ η
				$\phi < 20$	$\phi \geq 20$	
CA-25	250	1,20 f_{yk}	18	2 ϕ	4 ϕ	1,0
CA-50	500	1,10 f_{yk}	8	4 ϕ	6 ϕ	1,5
CA-60	600	1,05 $f_{yk}^{(E)}$	5	5 ϕ	-	1,5

(A) Valor característico do limite superior de escoamento.

(B) O mesmo que resistência convencional à ruptura ou resistência convencional à tração.

(C) ϕ é o diâmetro nominal.

(D) As barras de diâmetro nominal $\phi \geq 32$ da categoria CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 ϕ .

(E) f_{st} mínimo de 660 MPa.

(F) Para efeitos da norma NBR 6118, a conformação superficial é medida pelo coeficiente η_1 , usado para cálculo de ancoragens e emendas por traspasse simples (Cap. 4).

<u>Tipo de barra</u>	<u>η_1</u>
Lisa (CA 25)	1,0
Entalhada (CA 60)	1,4
Alta aderência (CA 50)	2,25

3.10 RESISTÊNCIA DE CÁLCULO (Estado limite último)

A resistência de cálculo do aço é obtida através da aplicação de coeficientes de minoração pelas mesmas razões já apresentadas para o concreto, ressaltando-se ainda o problema da oxidação do aço antes do seu uso e precisão geométrica das armaduras. No entanto, os valores são menores que os empregados para o concreto, já que o processo de fabricação do aço apresenta um controle de qualidade superior.

Para fins de projeto usa-se:

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad (\text{Tração}) \quad \text{e} \quad f_{ycd} = \frac{f_{yck}}{\gamma_s} \quad (\text{Compressão})$$

Em geral o coeficiente de minoração γ_s (ou de ponderação) vale:

- $\gamma_s = 1,15$ (NBR 6118:2003 – item 12.4.1)
- Em obras de pequena importância admite-se o emprego do aço CA 25 sem realização do controle de qualidade estabelecido na NBR 7480, desde que se utilize nos cálculo $1,1\gamma_s$.

3.11 DIAGRAMA TENSÃO-DEFORMAÇÃO SIMPLIFICADO PARA PROJETO

(NBR 6118:2003, item 8.3.6)

Para cálculo nos estados limites de serviço e último pode-se utilizar o diagrama simplificado mostrado na figura 3.5 para os aços com ou sem patamar de escoamento. Este diagrama é válido para intervalos de temperatura entre -20°C e 150°C e pode ser aplicado para tração e compressão.

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

No diagrama da figura 3.5 pode ser adotado como módulo de elasticidade do aço o valor constante,

$$E_s = 210.000 \text{ MPa} \quad (\text{NBR 6118:2003, item 8.3.5})$$

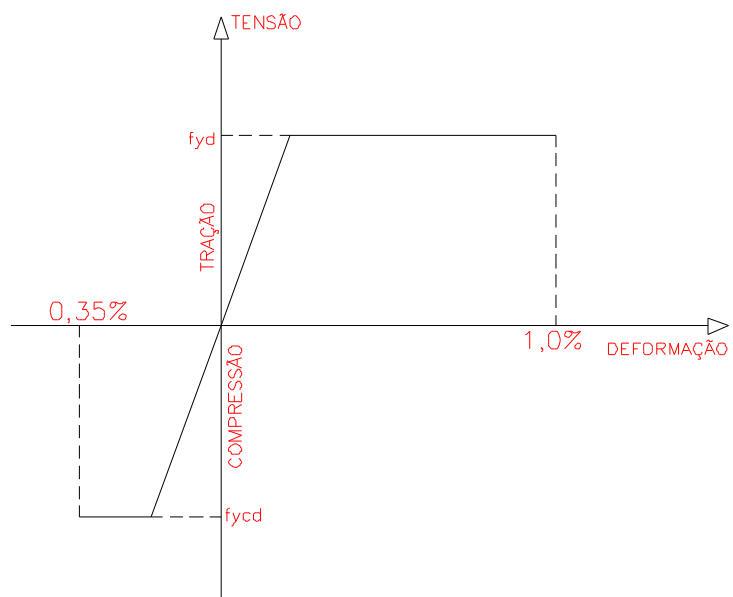


Figura 3.5 - Diagrama tensão x deformação simplificado para os aços.